1. Historique des interventions (compresseurs)

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Les entrées sont fictives et servent de base à l'outil MCP de la semaine 4. Le tableau 1.1 liste, par ordre chronologique, les 14 interventions de l'année 2025 sur les compresseurs du site pilote. Le code est celui de la table d'alarmes de l'équipement (E01 à E05 pour les pompes, A01 à A05 pour les compresseurs) ; le tiret signale une intervention préventive sans alarme.

Date	Équipement	Code	Constat	Action	Durée	Remarque
2025-01-20	AC30-01	A03	Filtre à air colmaté	Remplacement élément	1 h 00	Chute de pression 0,07 bar
2025-02-14	AC55-02	-	Vidange d'huile programmée (4000 h)	20 L ISO VG 46, filtre à huile changé	3 h 00	Huile foncée
2025-03-12	AC55-01	A04	Condensats niveau haut	Purge	0 h 45	Purgeur à contrôler
2025-04-09	AC30-01	-	Contrôle périodique trimestriel	Contrôle voyants, courroies, fuites	1 h 15	Conforme
2025-05-08	AC55-02	A01	Température air 116 °C	Nettoyage radiateur	2 h 00	AC-55 : seuil 115 °C
2025-06-03	AC55-01	A03	Filtre à air colmaté	Remplacement élément FA-55	1 h 00	Environnement poussiéreux
2025-07-02	AC30-01	A01	Température air 111 °C	Contrôle ventilation	1 h 30	AC-30 : seuil 110 °C
2025-08-12	AC55-01	A05	Surcharge moteur 1,12 x In	Contrôle tension et serrage des bornes	2 h 30	Un réarmement
2025-09-18	AC30-01	A02	Pression refoulement 8,1 bar	Réglage régulateur	1 h 30	seuil du bulletin : 8,0 bar
2025-10-27	AC55-01	A01	Température air 111 °C	Contrôle ventilation	1 h 45	seuil du bulletin : 110 °C
2025-11-18	AC55-02	A04	Condensats niveau haut	Purge et contrôle du purgeur	1 h 00	Purgeur nettoyé
2025-11-27	AC30-01	-	Vidange d'huile programmée (4000 h)	12 L ISO VG 46, filtre à huile changé	2 h 30	Aucune anomalie
2025-12-10	AC55-02	A01	Température air 111 °C	Nettoyage radiateur, contrôle huile	2 h 00	seuil du bulletin : 110 °C
2025-12-16	AC30-01	A02	Pression refoulement 8,05 bar	Contrôle soupape de sécurité	1 h 30	seuil du bulletin : 8,0 bar

Tableau 1.1 - Interventions.

Légende : les seuils cités dans la colonne Remarque sont ceux en vigueur à la date de l'intervention. Avant les bulletins techniques de 2025-09 et 2025-10, ce sont les valeurs des manuels (voir bulletin_ac30_pression, bulletin_ac55_temperature).

Bilan chiffré de l'année : 14 interventions pour un cumul de 23,2 heures, dont 3 préventives et 11 correctives, soit une durée moyenne de 1 h 40 par intervention. Les codes sont rapprochés des tables alarmes_ac30, alarmes_ac55 et alarmes_compresseurs_voyants. Une intervention corrective de plus de 4 heures donne lieu à une analyse de cause.

2. Notes de lecture, synthèse et recommandations

2.1 Notes de lecture

- Chaque ligne correspond à un ordre de travail clos ; la durée est le temps d'intervention hors consignation et remise en service.
- Les valeurs relevées sont des valeurs affichées au panneau ; elles ne sont pas corrigées de la dérive éventuelle du capteur.
- Les seuils applicables dépendent de la date : AC-30, pression haute à 8,5 bar jusqu'au bulletin v1 (2025-09), puis 8,0 bar ; AC-55, alarme TEMP à 115 °C jusqu'au bulletin v1 (2025-10), puis 110 °C.
- Les dates sont au format année-mois-jour ; les heures sont données en durée cumulée par intervention.

2.2 Synthèse par équipement

Équipement	Interventions	Dont préventives	Dernier code	Prochaine échéance
AC30-01	6	2	A02	2026-03 (contrôle trimestriel)
AC55-01	4	0	A01	2026-02 (vidange d'huile)
AC55-02	4	1	A01	2026-02 (contrôle périodique)

Tableau 2.1 - Synthèse par équipement.

2.3 Anomalies récurrentes

- Échauffement de l'air de refoulement (A01) sur l'AC-30 et l'AC-55 à cinq reprises : radiateur encrassé et ventilation du local insuffisante ; l'abaissement du seuil de l'AC-55 à 110 °C accentuera la fréquence des alarmes.
- Pression haute (A02) répétée sur AC30-01 à 8,05 et 8,1 bar : le seuil du bulletin est à 8,0 bar ; contrôler le régulateur et la soupape de sécurité.
- Condensats et colmatage du filtre à air (A03, A04) : purgeur de l'AC-55 à remplacer, filtre à air à changer plus tôt en ambiance poussiéreuse.
- Un cas de surcharge moteur (A05) sur AC55-01 à 1,12 x In : serrage des bornes et déséquilibre de phases à surveiller.

2.4 Recommandations

1. Appliquer sans délai les bulletins techniques en vigueur à l'ensemble des équipements et mettre à jour les étiquettes.
2. Planifier les échéances du tableau 2.1 et regrouper les interventions préventives pour limiter les arrêts.
3. Renforcer les contrôles de la ventilation, des filtres et de la graisse ou de l'huile avant la saison chaude.
4. Consigner systématiquement la valeur relevée et la version du seuil appliqué dans chaque ordre de travail.
5. Consulter le responsable maintenance si le même code se répète plus de deux fois en trois mois sur le même équipement.

2.5 Indicateurs de suivi

Les indicateurs suivis sont : le délai moyen entre alarme et intervention (objectif inférieur à 48 heures pour un code orange, 4 heures pour un code rouge), la part de préventif (objectif supérieur à 30 %) et le nombre d'alarmes TEMP par machine et par trimestre. Le respect de la vidange (4000 h) est contrôlé sur les compteurs d'heures.